

Avaliação da Lista 7 – Yuri de Andrade Seixas

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

1(a) Variação de dt e da ação

Uso de notação apropriada: a notação é, em geral, adequada. O aluno define corretamente $\delta t = \bar{t} - t$ e trabalha com a variação do elemento temporal.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. A solução mostra explicitamente que

$$\delta(dt) = d\bar{t} - dt = \left(\frac{d\bar{t}}{dt} - 1 \right) dt = d(\delta t),$$

em concordância com o procedimento da aula 12.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado pedido é obtido corretamente. A solução chega a

$$\delta A = \int dt \left[\delta L + L \frac{d}{dt}(\delta t) \right],$$

que é equivalente à equação (0.1) do enunciado.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item. Seria apenas desejável explicitar que são mantidos somente termos de primeira ordem nas variações.

1(b) Reescrita com variação a tempo fixo

Uso de notação apropriada: o aluno introduz corretamente o operador

$$\bar{\delta} = \delta - \delta t \frac{d}{dt},$$

seguindo a notação da aula sobre o princípio de Weiss–Schwinger.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é boa. O aluno usa a regra do produto para transformar o termo $L d(\delta t)/dt$ em uma derivada total mais uma contribuição proporcional a dL/dt .

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos e conduzem a

$$\delta A = \int dt \left[\bar{\delta} L + \frac{d}{dt}(L \delta t) \right].$$

Essa é a forma esperada da equação (0.2).

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento. A apresentação poderia apenas destacar que $\bar{\delta}$ é a variação a tempo fixo.

1(c) Variação de L a tempo fixo

Uso de notação apropriada: o aluno usa a notação indexada $q^i, \dot{q}^i$, herdada da formulação geral da aula 12. Essa notação é matematicamente compatível com o caso geral, mas o enunciado da Lista 7 pede explicitamente uma ação unidimensional. Portanto, seria melhor escrever simplesmente q e $\dot{q}$, ou explicar que o índice está sendo usado apenas como uma generalização formal.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é organizada. O aluno aplica $\bar{\delta} = \delta - \delta t d/dt$ à lagrangiana e mostra o cancelamento dos termos temporais.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto. Na forma unidimensional esperada, o resultado é

$$\bar{\delta} L = \frac{\partial L}{\partial q} \bar{\delta} q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \bar{\delta} \dot{q}.$$

O aluno obtém a versão indexada dessa expressão, que coincide com a fórmula da aula 12 para vários graus de liberdade.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro algébrico, mas há uma inadequação de notação ao enunciado unidimensional. Essa escolha pode obscurecer a interpretação se não for explicitada.

1(d) Relação entre $\bar{\delta} \dot{q}$ e $d(\bar{\delta} q)/dt$

Uso de notação apropriada: novamente a solução usa índices i , seguindo a aula 12. A notação é aceitável como generalização, mas deveria ser reduzida ao caso de uma coordenada para responder literalmente ao enunciado.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é minuciosa e bem alinhada com

o pedido do item. O aluno calcula a variação da velocidade comparando $d\bar{q}^i/d\bar{t}$ com dq^i/dt e controla os termos de primeira ordem.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto. Em primeira ordem, a solução mostra que

$$\delta\dot{q} = \frac{d}{dt}(\delta q) - \dot{q}\frac{d}{dt}(\delta t),$$

e, portanto,

$$\bar{\delta}\dot{q} = \delta\dot{q} - \delta t\ddot{q} = \frac{d}{dt}(\delta q - \dot{q}\delta t) = \frac{d}{dt}(\bar{\delta}q).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. A solução é uma das partes mais detalhadas da entrega; a ressalva principal é apenas a notação indexada em um problema anunciado como unidimensional.

1(e) Integração por partes em $\bar{\delta}L$

Uso de notação apropriada: a notação é adequada dentro da formulação geral usada pelo aluno, embora permaneça mais geral do que o enunciado.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. O aluno substitui $\bar{\delta}\dot{q} = d(\bar{\delta}q)/dt$ e integra por partes o termo proporcional a $\partial L/\partial\dot{q}$.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto. Na forma unidimensional, obtém-se

$$\bar{\delta}L = \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \bar{\delta}q + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \bar{\delta}q \right).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção algébrica relevante. A solução segue corretamente o desenvolvimento da aula 12.

1(f) Primeira variação da ação

Uso de notação apropriada: o aluno identifica corretamente a estrutura do termo de fronteira, com momento conjugado e hamiltoniana. Em notação unidimensional, as definições são

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}, \quad H = p\dot{q} - L.$$

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é boa. A solução substitui o resultado do item anterior na variação da ação e reorganiza a fronteira para obter a combinação geradora $p\delta q - H\delta t$.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto, à parte a notação indexada.

A primeira variação fica

$$\delta A = \int d(p\delta q - H\delta t) + \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) (\delta q - \dot{q}\delta t).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento. A principal ressalva é que a resposta permanece escrita na forma geral da aula, enquanto o enunciado pede o caso unidimensional.

1(g) Equações de movimento

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada no contexto da formulação variacional. O aluno reconhece que o termo volumétrico deve se anular para que a primeira variação seja apenas termo de fronteira.

Clareza de exposição e argumentação: a explicação é correta, mas breve. O aluno invoca o princípio de Weiss e afirma que a curva física deve satisfazer as equações de Euler–Lagrange.

Cálculos corretos passo a passo: a equação de movimento está correta:

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: seria desejável explicitar mais diretamente a arbitrariedade de $\bar{\delta}q$ no interior do intervalo. Ainda assim, a conclusão coincide com a aula 12 e com o enunciado.

2(a)–2(b) Variação do funcional do oscilador

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno escreve o funcional do oscilador como

$$A = \int dt \left(\frac{\dot{x}^2}{2} - \frac{\omega^2 x^2}{2} \right),$$

que é equivalente ao enunciado, com massa unitária.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição acompanha corretamente a estrutura da aula 12. O aluno separa a variação do integrando da variação do elemento dt e depois introduz $\bar{\delta}$.

Cálculos corretos passo a passo: os itens (a) e (b) estão corretos. A solução chega à

forma equivalente a

$$\delta A = \frac{1}{2} \left\{ \int dt \bar{\delta}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) + \int d \left[(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t \right] \right\}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. A escrita com fatores 1/2 dentro do integrando, em vez de fora da integral, é equivalente.

2(c) Variação a tempo fixo do integrando

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno usa corretamente $\bar{\delta}x$ e $\bar{\delta}\dot{x}$.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. A regra da cadeia é aplicada aos termos quadráticos da lagrangiana.

Cálculos corretos passo a passo: trabalhando com o integrando dividido por 2, o aluno obtém corretamente

$$\bar{\delta} \left(\frac{\dot{x}^2}{2} - \frac{\omega^2 x^2}{2} \right) = \dot{x} \frac{d}{dt}(\bar{\delta}x) - \omega^2 x \bar{\delta}x.$$

Isso é equivalente à expressão do enunciado para $\bar{\delta}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2)$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

2(d)–2(e) Integração por partes e forma final

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada e consistente com o desenvolvimento da questão 1.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é boa. O aluno integra por partes o termo com $d(\bar{\delta}x)/dt$ e depois substitui $\bar{\delta}x = \delta x - \dot{x}\delta t$ no termo de fronteira.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos. A solução chega a

$$\delta A = - \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x) \bar{\delta}x + \int d \left[\dot{x} \bar{\delta}x + \frac{1}{2} (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t \right],$$

e depois à forma final

$$\delta A = \int d \left[\dot{x} \delta x - \frac{1}{2} (\dot{x}^2 + \omega^2 x^2) \delta t \right] - \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x) \bar{\delta}x.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento. A forma obtida coincide com a esperada para massa unitária.

2(f) Equação de movimento, momento conjugado e hamiltoniana

Uso de notação apropriada: a notação final é adequada. O aluno identifica corretamente a equação de movimento, a hamiltoniana e o momento conjugado.

Clareza de exposição e argumentação: a explicação é breve, mas clara. O aluno extrai a equação do termo volumétrico e os geradores a partir do termo de fronteira.

Cálculos corretos passo a passo: os resultados estão corretos:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad p = \dot{x}, \quad H = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2).$$

O aluno chega a essas expressões, incluindo o fator $1/2$ correto na hamiltoniana.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. Apenas seria útil explicitar que $p = \dot{x}$ decorre da escolha de massa unitária no enunciado.

Comentário geral

A resolução é bastante completa e está bem alinhada com a aula 12 sobre o princípio de Weiss–Schwinger. O aluno demonstra corretamente a variação do elemento temporal, introduz a variação a tempo fixo, prova com detalhe a relação $\bar{\delta}\dot{q} = d(\bar{\delta}q)/dt$ e obtém a primeira variação da ação com o termo de fronteira $p\delta q - H\delta t$. Na primeira questão, a principal ressalva é o uso sistemático da notação indexada q^i , herdada da aula 12, embora o enunciado peça uma ação unidimensional; isso não invalida os cálculos, mas deveria ter sido explicitado como generalização. Na segunda questão, a aplicação ao oscilador harmônico está correta, incluindo a forma final da primeira variação, a equação de movimento, o momento conjugado e a hamiltoniana. No conjunto, a solução demonstra boa compreensão do conteúdo variacional da lista.